Software Requirements Specification (SRS): RAG-Diary

> เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ ฉบับเวอร์ชัน 1.0 แปลงความต้องการเชิงธุรกิจจาก Product Brief ให้เป็นข้อกำหนดที่ทดสอบได้

1. บทนำ (Introduction)

1.1 วัตถุประสงค์

เอกสารนี้ระบุความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional) และไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional) ของเว็บแอปพลิเคชัน RAG-Diary เวอร์ชัน 1.0 เพื่อให้ทีมพัฒนาและผู้ทดสอบใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันว่า "ระบบต้องทำอะไร" และ "จะถือว่าถูกต้องเมื่อใด" โดยเกณฑ์ยอมรับทุกข้อเขียนในรูปแบบ Given / When / Then เพื่อให้ทดสอบได้จริง

1.2 ขอบเขต

ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกส่วนตัว ค้นคืนด้วยความหมาย สนทนากับบันทึกของตัวเอง และสรุปอารมณ์เป็นข้อความและภาพ ขอบเขตและสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตอ้างอิงจากหัวข้อ 5 ของ Product Brief

1.3 คำนิยามและอักษรย่อ

คำ	ความหมาย
RAG	Retrieval-Augmented Generation: เทคนิคดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการสร้างคำตอบด้วย AI
Embedding	เวกเตอร์ตัวเลขที่แทนความหมายของข้อความ ใช้คำนวณความใกล้เคียงเชิงความหมาย
Semantic Search	การค้นหาด้วยความหมาย ไม่ใช่การจับคำตรงตัว
RLS	Row Level Security: การควบคุมสิทธิ์ระดับแถวข้อมูลรายผู้ใช้
MoSCoW	การจัดลำดับความสำคัญ Must, Should, Could, Won't
AC	Acceptance Criteria: เกณฑ์ยอมรับของข้อกำหนด

1.4 เอกสารอ้างอิง

เอกสาร	ความสัมพันธ์
PRODUCT-BRIEF	แหล่งที่มาของความต้องการเชิงธุรกิจ
USE-CASES	รายละเอียดกรณีใช้งานที่อ้างในเอกสารนี้
TRACEABILITY-MATRIX	ตารางตรวจสอบย้อนกลับข้อกำหนดไปสู่การออกแบบและการทดสอบ
API-CONTRACT	ข้อกำหนดส่วนต่อประสานโปรแกรม

1.5 ภาพรวมเอกสาร

บทที่ 2 อธิบายภาพรวมผลิตภัณฑ์ บทที่ 3 ครอบคลุมความต้องการเชิงหน้าที่ บทที่ 4 ครอบคลุมความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ บทที่ 5 อธิบายส่วนต่อประสานภายนอก และบทที่ 6 สรุปการตรวจสอบย้อนกลับ

2. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (Overall Description)

2.1 มุมมองผลิตภัณฑ์

RAG-Diary เป็นระบบใหม่ที่สร้างขึ้นเอง ทำงานร่วมกับบริการภายนอก 2 ราย คือผู้ให้บริการฐานข้อมูลและยืนยันตัวตน (Supabase) และผู้ให้บริการ AI สำหรับสร้างเวกเตอร์ สรุปข้อความ และสร้างภาพ ผู้ใช้เข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ และข้อมูลของแต่ละบัญชีถูกแยกออกจากกันโดยสมบูรณ์

2.2 ภาพรวมความสามารถ

ระบบครอบคลุมการจัดการบัญชี การจดและจัดการบันทึก การสร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ การค้นหาแบบความหมาย การสนทนาแบบถามตอบ และการสรุปอารมณ์เป็นข้อความและภาพ รวมถึงการส่งออกและลบข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวผู้ใช้เอง

2.3 ประเภทผู้ใช้

ผู้ใช้	สิทธิ์
Guest	เข้าถึงหน้าเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิกได้ ไม่เข้าถึงข้อมูลบันทึกใด ๆ
Registered User	จัดการบันทึกของตนเองได้ทั้งหมด และเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง

2.4 สภาพแวดล้อมการทำงาน

เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ที่รองรับมาตรฐานปัจจุบันทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยระบบทำงานร่วมกันระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลเอนต์

2.5 ข้อจำกัดด้านการออกแบบ

- C-01 การเรียกใช้บริการ AI มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง จึงต้องวางแผนจำกัดจำนวนการเรียกและติดตามการใช้งาน ทั้งนี้การจำกัดอัตราถูกทำในโค้ดรุ่น 1.1 แล้ว (ตาราง rate_limits) และรอเปิดใช้หลังรัน migration (ดู ROADMAP และ RISK-REGISTER R-02)
- C-02 ความเร็วบางส่วนขึ้นกับบริการภายนอกที่ควบคุมเวลาไม่ได้ทั้งหมด
- C-03 ข้อมูลบันทึกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ต้องสอดคล้อง PDPA

2.6 สมมติฐานและการพึ่งพา

- A-01 ผู้ใช้ยินยอมให้ข้อความบันทึกถูกส่งไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ภายนอก โดยมีการแจ้งให้ทราบ
- A-02 บริการภายนอก (Supabase และ AI Provider) มีความพร้อมใช้งานตามที่ตกลง

3. ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

ตารางสรุปความสำคัญ (MoSCoW): Must หมายถึงจำเป็นต่อการเปิดตัว, Should หมายถึงควรมี, Could หมายถึงมีได้ถ้าเอื้อ

รหัส	ชื่อข้อกำหนด	UC	MoSCoW
FR-01	ลงทะเบียนบัญชี	UC-01	Must
FR-02	เข้าสู่ระบบ	UC-01	Must
FR-03	ออกจากระบบ	UC-01	Must
FR-04	เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็ก	UC-02	Must
FR-05	สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ	UC-02	Must
FR-06	ดูรายการบันทึกของตนเอง	UC-03	Must
FR-07	แก้ไขบันทึก	UC-03	Should
FR-08	ลบบันทึกเดี่ยว	UC-03	Must
FR-09	ค้นหาแบบความหมาย	UC-04	Must
FR-10	สนทนาถามตอบกับบันทึกตนเอง	UC-04	Should
FR-11	สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ	UC-05	Should
FR-12	สร้างภาพประกอบจาก prompt	UC-05	Could
FR-13	ส่งออกข้อมูลทั้งหมด	UC-06	Must
FR-14	ลบข้อมูลทั้งหมด	UC-06	Must
FR-15	แยกข้อมูลตามผู้ใช้	ใช้ร่วมทุก UC	Must

FR-01 ลงทะเบียนบัญชี

- MoSCoW: Must
- Actor: Guest
- **คำอธิบาย**: ผู้เยี่ยมชมสร้างบัญชีใหม่ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
- **เงื่อนไขก่อน**: ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
- **เงื่อนไขหลัง**: มีบัญชีใหม่เกิดขึ้น และผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบได้ทันทีหรือต้องยืนยันอีเมลตามการตั้งค่าผู้ให้บริการ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้เยี่ยมชมกรอกรหัสผ่านสั้นกว่า 6 ตัวอักษร When กดสมัคร Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สร้างบัญชี
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้เยี่ยมชมกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง When กดสมัคร Then ระบบสร้างบัญชีและนำผู้ใช้เข้าสู่ระบบหรือแจ้งให้ยืนยันอีเมล

FR-02 เข้าสู่ระบบ

- MoSCoW: Must
- Actor: Guest
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน เพื่อเข้าถึงข้อมูลของตนเอง
- **เงื่อนไขก่อน**: มีบัญชีอยู่แล้ว
- **เงื่อนไขหลัง**: ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ และถูกนำไปยังหน้าที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้า หากมี
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบ และเปิดลิงก์ตรงไปยังหน้าป้องกัน When ระบบตรวจสอบสิทธิ์ Then นำผู้ใช้ไปหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมจำหน้าที่ตั้งใจไว้

- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านผิด When กดเข้าสู่ระบบ Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ

FR-03 ออกจากระบบ

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ออกจากระบบและล้างข้อมูลที่แคชไว้ในเครื่อง
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: ข้อมูลที่แคชของบัญชีเดิมถูกล้าง และผู้ใช้กลับสู่สถานะ Guest
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่ When กดออกจากระบบ Then ระบบล้างข้อมูลแคชทั้งหมดและไม่แสดงข้อมูลของบัญชีเดิมอีก

FR-04 เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็ก

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้เขียนบันทึกพร้อมเลือกแท็ก และบันทึกถูกเก็บเข้าบัญชีของผู้ใช้
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: มีบันทึกใหม่หนึ่งรายการในบัญชีผู้ใช้ และช่องเขียนถูกล้าง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่ When เขียนข้อความแล้วกดบันทึก Then ระบบบันทึกรายการใหม่และแจ้งผลสำเร็จ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ระบบบันทึกไม่สำเร็จ When ผู้ใช้กดบันทึก Then ระบบแจ้งข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบ ไม่เงียบ

FR-05 สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ

- MoSCoW: Must
- Actor: ระบบ
- **คำอธิบาย**: เมื่อมีบันทึกใหม่ ระบบสร้างเวกเตอร์ความหมายของข้อความและเก็บไว้เพื่อการค้นหา
- **เงื่อนไขก่อน**: มีบันทึกที่ยังไม่มีเวกเตอร์
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกนั้นค้นหาได้ด้วยความหมาย
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given บันทึกใหม่ถูกบันทึก When การประมวลผลดัชนีทำงาน Then บันทึกนั้นปรากฏในผลการค้นหาแบบความหมาย

FR-06 ดูรายการบันทึกของตนเอง

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ดูรายการบันทึกทั้งหมดของตนเอง เรียงตามเวลา
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงรายการบันทึกเฉพาะของผู้ใช้รายนั้น
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้มีบันทึกอยู่ When เปิดหน้ารายการ Then เห็นเฉพาะบันทึกของตนเอง เรียงจากใหม่ไปเก่า
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ยังไม่มีบันทึก When เปิดหน้ารายการ Then ระบบแสดงข้อความว่างที่เข้าใจง่าย ไม่ใช่หน้าจอเปล่า

FR-07 แก้ไขบันทึก

- MoSCoW: Should
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้แก้ไขเนื้อหาหรือแท็กของบันทึกเดิม
- **เงื่อนไขก่อน**: บันทึกนั้นเป็นของผู้ใช้
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกถูกอัปเดต และดัชนีความหมายสอดคล้องกับเนื้อหาใหม่
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้เป็นเจ้าของบันทึก When แก้ไขเนื้อหาแล้วบันทึก Then ระบบบันทึกการแก้ไขและแสดงเนื้อหาใหม่
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้พยายามแก้ไขบันทึกของผู้อื่น When ส่งคำขอ Then ระบบปฏิเสธและไม่แก้ไขข้อมูล

FR-08 ลบบันทึกเดี่ยว

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ลบบันทึกหนึ่งรายการ โดยมีการยืนยันก่อนลบ
- **เงื่อนไขก่อน**: บันทึกนั้นเป็นของผู้ใช้
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกถูกลบและหายจากรายการ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กดลบบันทึก When ระบบแสดงกล่องยืนยัน แล้วผู้ใช้เลือกยกเลิก Then บันทึกไม่ถูกลบ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ยืนยันการลบ When ดำเนินการ Then บันทึกถูกลบและหายจากรายการทันที

FR-09 ค้นหาแบบความหมาย

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ค้นหาบันทึกด้วยความหมายของคำถาม ไม่ใช่การจับคำตรงตัว
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่ และมีบันทึก
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงรายการบันทึกที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าความใกล้เคียง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ค้นด้วยคำที่ไม่ตรงกับคำในบันทึกแต่มีความหมายใกล้เคียง When ค้นหา Then ระบบคืนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ไม่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องพอ When ค้นหา Then ระบบแจ้งว่าไม่พบผลลัพธ์ ไม่ใช่หน้าจอเปล่าที่ลับสน

FR-10 สนทนาถามตอบกับบันทึกตนเอง

- MoSCoW: Should
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ถามคำถามเกี่ยวกับบันทึกของตนเอง ระบบดึงบันทึกที่เกี่ยวข้องมาประกอบคำตอบและแสดงแบบไหลต่อเนื่อง
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: ผู้ใช้ได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากบันทึกของตนเอง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ถามคำถาม When ระบบประมวลผล Then คำตอบแสดงแบบไหลต่อเนื่องและอ้างอิงบริบทจากบันทึกของผู้ใช้เอง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given บริการ AI ล้มเหลว When ผู้ใช้ถาม Then ระบบแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้และไม่ค้าง

FR-11 สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ

- MoSCoW: Should
- Actor: Registered User

- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาหรือแท็ก ระบบสรุปอารมณ์โดยรวมเป็นข้อความภาษาไทย พร้อมสร้าง prompt ภาษาอังกฤษสำหรับวาดภาพ
- **เงื่อนไขก่อน**: มีบันทึกในช่วงที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งรายการ
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงข้อความสรุปและ prompt ภาพ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ไม่มีบันทึกในช่วงที่เลือก When กดสรุป Then ระบบแจ้งว่าไม่มีข้อมูลให้สรุป
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given มีบันทึกในช่วงที่เลือก When กดสรุป Then ระบบแสดงข้อความสรุปและ prompt ภาพแยกส่วนชัดเจน

FR-12 สร้างภาพประกอบจาก prompt

- MoSCoW: Could
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ใช้ prompt ที่ได้เพื่อสร้างภาพประกอบ
- **เงื่อนไขก่อน**: มี prompt ภาพแล้ว
- **เงื่อนไขหลัง**: แสดงภาพที่สร้างขึ้น
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ยังไม่มี prompt When กดสร้างภาพ Then ระบบแจ้งให้ผู้ใช้สรุปเรื่องก่อน
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given มี prompt ภาพแล้ว When กดสร้างภาพ Then ระบบแสดงภาพที่สร้างขึ้น หรือแจ้งข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้เมื่อผู้ให้บริการไม่ตอบสนอง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ให้บริการภาพหมดโควตา When กดสร้างภาพ Then ระบบแจ้งว่าโควตาหมด และเสนอสร้างการ์ดอารมณ์ที่วาดในเครื่องแทน

FR-13 ส่งออกข้อมูลทั้งหมด

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ดาวน์โหลดบันทึกทั้งหมดของตนเองในรูปแบบไฟล์
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: ไฟล์ที่มีเฉพาะข้อมูลของผู้นั้นถูกดาวน์โหลด
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กดส่งออก When ดำเนินการสำเร็จ Then ได้ไฟล์ที่บรรจุเฉพาะบันทึกของตนเอง

FR-14 ลบข้อมูลทั้งหมด

- MoSCoW: Must
- Actor: Registered User
- **คำอธิบาย**: ผู้ใช้ลบบันทึกทั้งหมดของตนเองอย่างถาวร โดยมีการยืนยันชัดเจน
- **เงื่อนไขก่อน**: เข้าสู่ระบบอยู่
- **เงื่อนไขหลัง**: บันทึกทั้งหมดของผู้ใช้ถูกลบ และรายการในหน้าจออัปเดตทันที
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้กดลบทั้งหมด When ระบบแสดงกล่องยืนยันที่ระบุว่าลบถาวร แล้วผู้ใช้ยืนยัน Then บันทึกทั้งหมดถูกลบและหน้าจอแสดงผลว่าง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ลบสำเร็จ When กลับไปหน้ารายการ Then ไม่มีข้อมูลเดิมค้างอยู่ในแคช

FR-15 แยกข้อมูลตามผู้ใช้

- MoSCoW: Must

- Actor: ระบบ
- **คำอธิบาย**: ทุกการเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดให้เห็นเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
- **เงื่อนไขก่อน**: มีคำขอเข้าถึงข้อมูล
- **เงื่อนไขหลัง**: ผู้ใช้เห็นและแก้ได้เฉพาะข้อมูลของตนเอง
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given ผู้ใช้ ก. เข้าสู่ระบบ When พยายามอ่านหรือแก้ข้อมูลของผู้ใช้ ข. Then ระบบปฏิเสธและไม่คืนข้อมูลใด ๆ
- **เกณฑ์ยอมรับ**: Given มีการร้องขอข้อมูลโดยไม่มีการยืนยันตัวตน When ระบบประมวลผล Then คำขอถูกปฏิเสธ

4. ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional Requirements)

รหัส	หมวด	ข้อกำหนดและเกณฑ์ยอมรับ
NFR-01	ประสิทธิภาพ	การค้นหาแบบความหมายตอบกลับไม่เกิน 3.5 วินาทีที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ภายใต้บันทึกไม่เกิน 5,000 รายการต่อผู้ใช้
NFR-02	ความปลอดภัย	ทุกการเข้าถึงข้อมูลต้องยืนยันตัวตน และบังคับแยกข้อมูลระดับฐานข้อมูลด้วย RLS โดยไม่มีกรณีข้ามผู้ใช้ได้ (เป้าหมาย 0 กรณี)
NFR-03	ความเป็นส่วนตัว (PDPA)	ก่อนส่งข้อมูลไปประมวลผลกับผู้ให้บริการภายนอก ต้องแจ้งและได้รับความยินยอม ผู้ใช้ต้องส่งออกและลบข้อมูลของตนเองได้
NFR-04	การใช้งานและความเข้าถึง	ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ ข้อความแจ้งผลมีบทบาทแจ้งเตือนสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ และสีตัดกันพออ่านได้ตามแนวทาง WCAG 2.1 ระดับ AA ในประเด็นหลัก
NFR-05	ความน่าเชื่อถือและการจัดการข้อผิดพลาด	เมื่อบริการภายนอกล้มเหลว ระบบต้องแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้ ไม่ทำให้หน้าจอว่างหรือค้าง และผู้ใช้ลองใหม่ได้
NFR-06	การขยายตัว	การค้นหาเชิงเวกเตอร์ใช้ดัชนี HNSW เพื่อให้เวลาตอบสนองไม่สูงขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อข้อมูลเพิ่ม
NFR-07	การบำรุงรักษา	โค้ดใช้ TypeScript ตรวจชนิดข้อมูลผ่าน และ Logic การเข้าถึงข้อมูลมาจากแหล่งเดียว ไม่กระจายซ้ำหลายที่
NFR-08	ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นหน้าจอ	รองรับเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไป และหน้าจอปรับตัวได้ตั้งแต่ขนาดมือถือถึงจอใหญ่ รองรับข้อความไทยและอังกฤษ

5. ส่วนต่อประสานภายนอก (External Interfaces)

5.1 ส่วนต่อประสานผู้ใช้

หน้าจอหลักประกอบด้วย หน้าแรก (เขียนบันทึกและทางลัด) หน้าสตูดิโอบันทึก (สรุปและสร้างภาพ) หน้าค้นหาและสนทนา หน้าประวัติ หน้าบัญชีผู้ใช้ และหน้าตั้งค่า

5.2 ส่วนต่อประสานโปรแกรม (API)

บริการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ให้บริการหลัก ได้แก่ ค้นหาแบบความหมาย สนทนาแบบถามตอบ สรุปข้อความ และสร้างภาพ รายละเอียดเส้นทาง คำขอ และคำตอบอ้างอิงในเอกสาร API-CONTRACT

5.3 ส่วนต่อประสานข้อมูล

ข้อมูลบันทึกประกอบด้วย รหัส ผู้ใช้ เจ้าของ ข้อความ แท็ก เวลาสร้าง และเวกเตอร์ความหมาย รายละเอียดโครงสร้างอ้างอิงในเอกสาร DATA-MODEL

5.4 ส่วนต่อประสานการเชื่อมต่อภายนอก

ใช้บริการยืนยันตัวตนและฐานข้อมูลจาก Supabase และบริการ AI สำหรับสร้างเวกเตอร์ สรุปข้อความ และสร้างภาพ การเรียกใช้บริการ AI ต้องผ่านฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่เปิดเผยกุญแจลับต่อฝั่งผู้ใช้

6. การตรวจสอบย้อนกลับ (สรุป)

ข้อกำหนด	Use Case	องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
FR-01 ถึง FR-03	UC-01	ระบบยืนยันตัวตน
FR-04 ถึง FR-05	UC-02	หน้าบันทึกและบริการสร้างเวกเตอร์
FR-06 ถึง FR-08	UC-03	หน้ารายการและประวัติ
FR-09 ถึง FR-10	UC-04	หน้าค้นหาและสนทนา
FR-11 ถึง FR-12	UC-05	หน้าสตูดิโอและบริการสร้างภาพ
FR-13 ถึง FR-14	UC-06	หน้าตั้งค่า
FR-15	ใช้ร่วมทุก UC	นโยบาย RLS

ตารางตรวจสอบย้อนกลับฉบับละเอียด (ข้อกำหนดไปยังหน้าจอ ไปยัง API ไปยังกรณีทดสอบ) อยู่ในเอกสาร TRACEABILITY-MATRIX

7. ภาคผนวก: ความหมายของ MoSCoW

ระดับ	ความหมาย
Must	จำเป็นต่อการเปิดตัว หากขาดจะถือว่าเวอร์ชัน 1.0 ยังไม่เสร็จ
Should	สำคัญและควรมี แต่เลื่อนได้หากมีข้อจำกัดรุนแรง
Could	มีคุณค่าเสริม มีได้ถ้าเอื้อเวลา
Won't	ตกลงว่าไม่ทำในเวอร์ชันนี้

8. Verification (การยืนยันว่าระบบที่สร้างตรงตามข้อกำหนด)

หัวข้อนี้ระบุวิธีตรวจสอบแต่ละข้อกำหนดตามแนวทางของ ISO/IEC/IEEE 29148 โดยใช้วิธีตรวจสอบมาตรฐานสี่วิธี ได้แก่ การทดสอบ (Test) การตรวจสอบเอกสารหรือโค้ด (Inspection) การสาธิต (Demonstration) และการวิเคราะห์ (Analysis)

8.1 การยืนยันความต้องการเชิงหน้าที่

รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจสอบ	ระดับทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน
FR-01	ลงทะเบียนบัญชี	Test	Integration	สร้างบัญชีสำเร็จ ระบบตั้งคุกกี้เซสชันแบบ httpOnly และอีเมลซ้ำถูกปฏิเสธ

รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจสอบ	ระดับทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน
FR-02	เข้าสู่ระบบ	Test	Integration	ข้อมูลถูกต้องได้คุกกี้เซสชัน ข้อมูลผิดได้ 401
FR-03	ออกจากระบบ	Test	Unit และ Integration	เซิร์ฟเวอร์ล้างคุกกี้ httpOnly และไคลเอนต์ล้างแคชทันที และคำขอที่ไม่มีคุกกี้หรือคุกกี้ไม่ถูกต้องได้ 401 (การเพิกถอน token ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกขอบเขต v1.0)
FR-04	เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็ก	Test	Integration และ UI	บันทึกถูกจัดเก็บพร้อมแท็กและแสดงในรายการ
FR-05	สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ	Test	Integration	สร้าง embedding สำเร็จทุกครั้งที่มีบันทึกใหม่
FR-06	ดูรายการบันทึกของตนเอง	Test	Integration	รายการแสดงเฉพาะของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
FR-07	แก้ไขบันทึก	Test	Integration	การแก้ไขถูกบันทึกและอ่านคืนได้
FR-08	ลบบันทึกเดี่ยว	Test	Integration	บันทึกที่เลือกถูกลบและหายจากรายการ
FR-09	ค้นหาแบบความหมาย	Test	Integration	ค้นด้วยคำที่ไม่ได้อยู่ในข้อความเดิมแล้วยังได้ผลที่เกี่ยวข้อง
FR-10	สนทนาถามตอบกับบันทึกตนเอง	Test	Integration	คำตอบอ้างอิงจากบันทึกของผู้ใช้ที่ล็อกอินเท่านั้น
FR-11	สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ	Test	Integration	ได้ข้อความสรุปและ prompt ที่ไม่ว่างเปล่า
FR-12	สร้างภาพประกอบจาก prompt	Test	Integration	ได้ภาพกลับมาเมื่อผู้ให้บริการตอบสนอง
FR-13	ส่งออกข้อมูลทั้งหมด	Test	Integration	ไฟล์ส่งออกมีบันทึกครบทั้งหมดของผู้ใช้
FR-14	ลบข้อมูลทั้งหมด	Test	Integration	ข้อมูลของผู้ใช้ถูกลบหมดและอ่านคืนไม่ได้
FR-15	แยกข้อมูลตามผู้ใช้	Test	Security Test	ไม่มีกรณีใดที่ผู้ใช้หนึ่งอ่านข้อมูลของอีกคนได้

8.2 การยืนยันความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่

รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจสอบ	เกณฑ์ผ่าน
NFR-01	ประสิทธิภาพ	Analysis และ Load Test	เวลาตอบกลับของการค้นหาเชิงความหมายไม่เกิน 3.5 วินาทีที่ p95
NFR-02	ความปลอดภัย	Security Test	0 กรณีการเข้าถึงข้ามผู้ใช้ และทุก endpoint ต้องมีการยืนยันตัวตน

รหัส	ข้อกำหนด	วิธีตรวจสอบ	เกณฑ์ผ่าน
NFR-03	ความเป็นส่วนตัว (PDPA)	Inspection และ Demonstration	มีการแจ้งและขอความยินยอม และส่งออกหรือลบข้อมูลได้จริง
NFR-04	การใช้งานและความเข้าถึง	Inspection และ Keyboard Test	ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ครบ และข้อความแจ้งผลอ่านด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอได้
NFR-05	การจัดการข้อผิดพลาด	Failure Injection Test	เมื่อบริการภายนอกล้มเหลว ระบบแสดงข้อความที่เข้าใจได้และลองใหม่ได้
NFR-06	การขยายตัว	Analysis และ Load Test	เวลาตอบสนองไม่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อจำนวนบันทึกเพิ่มขึ้น
NFR-07	การบำรุงรักษา	Inspection	การตรวจชนิดข้อมูลผ่านและไม่มีโค้ดที่ซ้ำซ้อน
NFR-08	ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นหน้าจอ	Cross-browser Test	แสดงผลถูกต้องบนเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไปตั้งแต่มือถือถึงจอใหญ่

8.3 เกณฑ์สรุปการยอมรับ

- ความต้องการทั้งหมดที่จัดระดับ Must ต้องผ่านการยืนยันครบทุกข้อก่อนถือว่าเวอร์ชัน 1.0 พร้อมเปิดใช้งาน
- ความต้องการระดับ Should ต้องผ่านอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์
- ผลการยืนยันทุกครั้งบันทึกลงเอกสาร TEST-PLAN และสรุปผลใน UAT